5.5. JOI TRONG NODEJS

5.5.1. Giới thiệu về Joi

Nói chung **joi** là một thư viện giúp bạn có thể kiểm tra xem cấu trúc **JSON** có đúng với cấu trúc bạn mong muốn không.

Để thêm joi vào project các bạn dùng dòng lệnh: **npm install joi**

5.5.2. Cách sử dụng Joi trong Nodejs

Ví dụ 5.5: Ví dụ về cách sử dụng Joi trong Nodejs:

- Tạo thư mục **Vidu5_5** trong thư mục **Chuong5**

- Mở lại Thư mục **Vidu5_5** đã tạo ở trên trong **VSCode**

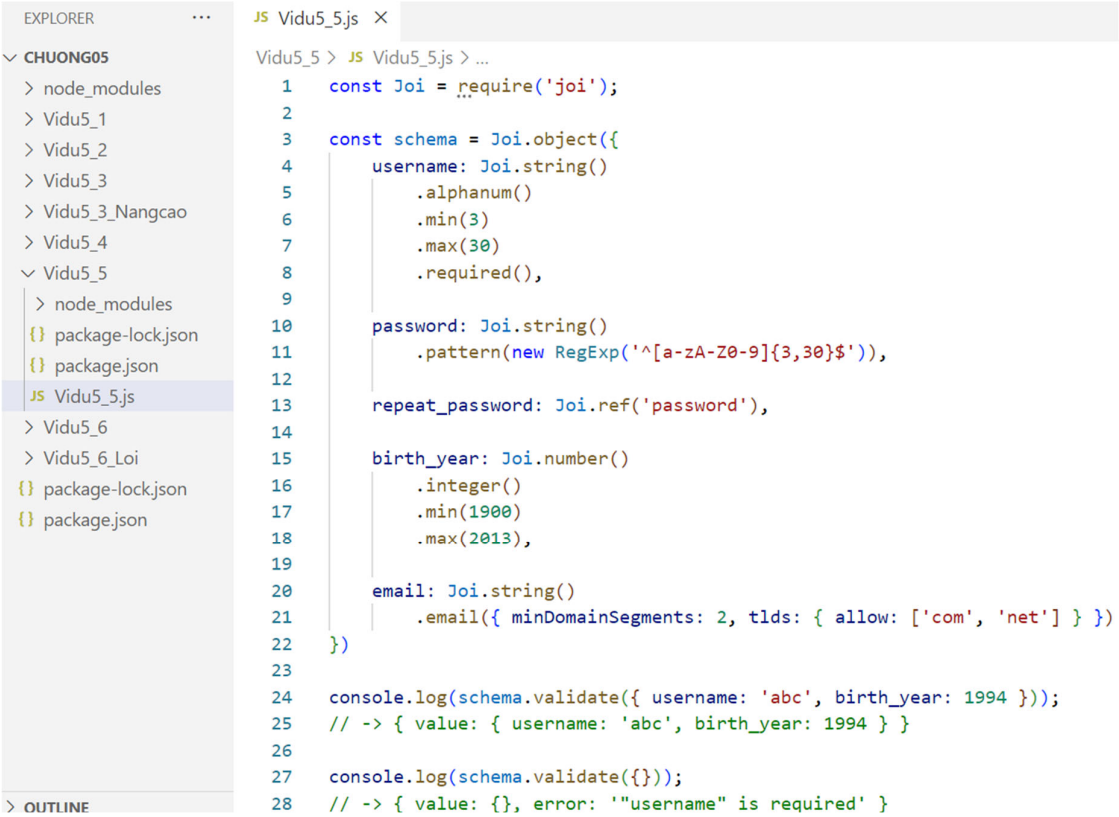
- Khởi tạo **npm** với dòng lệnh**: npm init**, **Enter** vài lần rồi gõ **yes**

- Tiếp tục cài đặt **express** với dòng lệnh: **npm i --save express**

- Cài thêm **joi** bằng dòng lệnh: **npm i joi**

- Cài thêm **json** bằng dòng lệnh: **npm i json**

- Tạo tập tin **Vidu5_5.js** và viết code như bên dưới:



- Với chương trình trên thì yêu cầu:

- username: kiểm tra cho thuộc tính username
  - .string(): phải là string.
  - .alphanum(): chỉ được chứa các ký tự chữ và số.
  - .min(3): tối thiểu 3 ký tự.
  - .max(30): tối đa 30 ký tự.
  - .required(): bắt buộc phải có.
- password: kiểm tra cho thuộc tính password
  - .string(): phải là string.
  - .pattern(new RegExp('^[a-zA-Z0-9]{3,30}$')): phải thảo mãn biểu thức chính quy Regex (^[a-zA-Z0-9]{3,30}$), để tạo một regex tìm hiểu thêm ở đây.
- repeat_password: giá trị giống với giá trị của password.
- access_token: kiểm tra cho thuộc tính access_token, không bắt buộc.
  - [Joi.string(), Joi.number()] bao gồm số và chữ.
- birth_year: kiểm tra cho thuộc tính birth_year
  - .integer(): là sốn nguyên.
  - .min(1900): min là 1900.
  - .max(2013),: max là 2013.
- email: kiểm tra cho thuộc tính email
  - .string(): phải là string.
  - .email({ minDomainSegments: 2, tlds: { allow: ['com', 'net'] } }):
    - là địa chỉ email
    - có 2 phần tên miền ví dụ example.com
    - phải là tên miền .com hoặc .net

- Biên dịch chương trình: **node Vidu5_5.js** sẽ cho kết quả:

```
PS D:\BTTH_Nodejs_Khuong\Chuong05\Vidu5_5> nodemon Vidu5_5
[nodemon] 3.1.4
[nodemon] to restart at any time, enter `rs`
[nodemon] watching path(s): *.*
[nodemon] watching extensions: js,mjs,cjs,json
[nodemon] starting `node Vidu5_5.js`
{ value: { username: 'abc', birth_year: 1994 } }
{
  value: {},
  error: [Error [ValidationError]: "username" is required] {
    _original: {},
    details: [ [Object] ]
  }
}
```

- Dòng lệnh console thứ 2 bị lỗi vì trường username bắt buộc phải có mà dòng lệnh không đưa dữ liệu vào.